Algoritmo de Transferencia Axonal: Una Arquitectura de Red Semántica Simbólica con Eficiencia Determinista *O(L)*

Autor: William Omar Angarita Romero

Ubicación de Origen: Cúcuta, Colombia

Periodo de Concepción: 1998 - 2005 / Consolidación 2026

Registro Legal: DNDA Colombia - Radicado 1-2026-34853

Disponibilidad de Código: https://github.com/WilliamAngaritaRomero/Transferencia-Axonal

---

RESUMEN (ABSTRACT)

El presente artículo describe el Modelo de Transferencia Axonal (MTA), una estructura de datos evolutiva diseñada para el procesamiento de lenguaje natural y bases de conocimiento persistentes. A diferencia de las arquitecturas probabilísticas, el MTA utiliza una red de grafos de prefijos recursivos que garantiza una complejidad temporal de búsqueda $\boldsymbol{O(L)}$, donde $\boldsymbol{L}$ es la longitud de la cadena de entrada, permaneciendo constante ante el crecimiento volumétrico de la base de datos.

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto Neurona nace en 1998 como una respuesta biomimética a la necesidad de gestionar grandes volúmenes de información con baja latencia. El modelo emula la sinapsis neuronal para crear rutas de acceso directo, eliminando la necesidad de búsquedas secuenciales o indexaciones pesadas de bases de datos relacionales.

2. FUNDAMENTACIÓN ALGORÍTMICA: EL MODELO AXONAL VS. TRIES

Si bien la topología lógica comparte fundamentos con las estructuras de datos tipo *Trie* (árboles de prefijos), el Modelo de Transferencia Axonal se distingue por tres innovaciones de arquitectura desarrolladas de forma independiente:

Aprendizaje por Estímulo: Implementa un protocolo de aprendizaje incremental donde, ante un flujo de datos inexistente, el sistema solicita la inyección de conocimiento al operario, expandiendo la red en tiempo real.

Persistencia Binaria Hidratada: Integra un sistema de volcado directo a disco en formato propietario (.nrn), permitiendo que la red axonal reconstruya sus punteros en la RAM con latencia mínima.

Optimización Matriz de 28 Vías: Una matriz estática de punteros que garantiza la eficiencia a bajo nivel, optimizada para hardware de recursos restringidos.

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE EFICIENCIA

La unidad fundamental es el Nodo Axonal (vneurona). Cada carácter de la consulta actúa como un impulso que selecciona unívocamente el siguiente axón. El tiempo de respuesta es estrictamente determinista: ***O(L)***

.

4. DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

La implementación de referencia, incluyendo los archivos históricos (1998-2005) y la versión modernizada (2026), se encuentra disponible para fines académicos y de auditoría en el repositorio de GitHub citado en el encabezado. El uso comercial está sujeto a la Licencia Dual del autor.

5. DECLARACION DE ORIGINALIDAD Y REGISTRO

El presente modelo y su implementación técnica cuentan con el Registro de Soporte Lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia, bajo el número de Radicado 1-2026-34853, reconociendo su génesis en el periodo 1998-2005.

6. CONCLUSIÓN

El Modelo de Transferencia Axonal es una alternativa de IA Ética y Determinista. Su legado demuestra que la eficiencia algorítmica y la soberanía tecnológica pueden converger en sistemas ligeros y veraces.